

XGBoost와 SHAP으로 본 서울 아파트 단위면적당 가격

비선형 설명 구조 · 행정동 · 지역 별도 모형

한양대학교 부동산융합대학원 · 도시부동산정책전공

석사학위 중간발표 · 박 현 근

2026년 4월 · 5분 발표

왜 단위면적당 가격인가 — 3가지 차별성

축 1

단위면적 정규화

$$Y = \log(\text{거래금액} / \text{전용면적})$$

총가격 모형에서 면적 1변수가 SHAP 22% 독점 → 규모효과 제거로 **질적·입지적 신호** 전면화

축 2

행정동 세분화

215개 행정동 단위 (자치구 대비 8.6배)

Nominatim 지오코딩 + GeoJSON 공간조인

축 3

지역 별도 3모형

전체 · 강남3구 · 비강남 22개구

강남더미 제거 17변수 독립 적합 → 지역 내부 설명 구조 **직접 비교**

기존 ML 논문과의 차별: ① 종속변수 정규화 ② 행정동 세분화 ③ 지역 3모형 **동시 결합** — 국내 최초

데이터 · 설계 요약

391,826

실거래 (2019-2025)

84개월, COVID·금리 인상·인하 전환

215

행정동

25 자치구 세분화

18

독립변수

물리3·입지2·환경9·거시4

분할 ①

무작위 70/10/20

동일 단지 내 예측 성능

분할 ②

Group (단지 기준)

법정동+아파트명 8,601단지 · 미경험 단지 일반화

분할 ③

시간순

2024.07 이후 테스트 · 미래 시점 예측

모형별·분할별 예측 성능

분할	OLS R ²	RF R ²	XGB R ²	XGB Median APE
무작위 (동일 단지 내)	0.5061	0.8937	0.9554	4.16%
Group (미경험 단지)	0.4618	0.7414	0.8005	11.72%
시간순 (미래 시점)	0.3939	0.6955	0.7972	12.61%

관찰 1

일관된 서열

모든 분할에서 **XGB > RF >> OLS** — 비선형의 구조적 우위

관찰 2

비선형 설명력

XGB - OLS 격차 **+0.45p** — OLS가 포착 못 한 비선형 조합이 주된 설명원

관찰 3

실무 일반화

미경험 단지 예측 R² $\approx$ 0.80, Median APE $\approx$ 12%

SHAP Top 6 — 규모 정규화가 가져온 재편

v6 총가격 모형

1. 전용면적	22.2%
2. 강남구분	16.0%
3. 건물연령	11.4%
4. M2 통화량	8.3%
5. 백화점수	6.8%

면적이 SHAP 독점 → 질적·입지적 신호 가려짐



v7 단위가격 모형

1. 건물연령	12.4%
2. 강남구분	11.7%
3. 어린이집수 ★	11.5%
4. M2 통화량	10.8%
5. 학원수 ★	9.6%
6. 전용면적 (1→6)	9.6%

주거권 · 사교육 · 재건축 신호 전면화

지역 별도 3모형 — 질적으로 다른 두 시장



강남 3구 n=65,077

XGB $R^2=0.9356$ · MedAPE 4.10%

순위	변수	비중
1	건물연령	16.5%
2	소비자물가	13.3%
3	백화점수	13.0%
4	전용면적	12.7%
15/17	어린이집수	1.7%

주도 축: 재건축 · 상업 집적



비강남 22구 n=326,749

XGB $R^2=0.9421$ · MedAPE 4.07%

순위	변수	비중
1	건물연령	14.8%
2	소비자물가	11.8%
3	전용면적	11.2%
4	어린이집수	10.6%
6	학원수	8.6%

주도 축: 주거권 · 사교육 · 거시

비선형 설명 구조의 증거

SHAP Dependence — U자형 건물연령

연령 증가 → SHAP 감소, 그러나 **25~30년 이상 구간에서 반등**. OLS 선형 가정이 포착 못 하는 재건축 기대 신호.

전용면적: 소형(+)↔대형(-) 전환, 규모 정규화 후 잔여 체감형 비선형

Moran's I · Ablation

	OLS	XGB
Moran I (잔차)	0.325	0.004
Moran p-value	<0.001	0.880
Ablation ΔR^2	-0.054	-0.0004

→ **XGB의 비선형 조합**이 공간 구조·프록시 한계를 모두 흡수

본 연구의 핵심은 **비선형 설명 구조** — 선형 OLS가 포착 못 한 U자·체감·임계 패턴을 XGBoost+SHAP으로 실증

결론 · 한계 · 향후 과제

학술

국내 최초 3축 결합

단위면적 정규화 × 행정동 × 지역 3모형을 하나의 XAI 프레임워크에 결합

정책

이원 시장

강남=재건축·상업, 비강남=주거권·사교육 — 가격 수준이 아닌 **결정 구조 자체가 상이**

실무

AVM 설명 책무

단위가격 SHAP 분해 → 면적에 가려지지 않은 질적 프리미엄 투명화

한계

- 시설 변수 stock 병합 (연도별 변동 미반영) **교수 지적**
- 학원·어린이집 구 단위 프록시 배분
- 공간계량 모형 직접 비교 미수행

향후

- 연도별 시설 패널 (행안부·교육부)
- GIS 최근접 거리 변수 · 경계 기반 Queen 가중
- 평형대(60/85/132m²)별 보조 분석

감사합니다

경청해 주셔서 감사드립니다 · 질의 환영

박 현 근 · 한양대학교 부동산융합대학원